

NAMECHEAP KESİNTİSİ · 13 AĞUSTOS 2026

Bir Soğutma Arızası, Binlerce Siteyi Haritadan Sildi

13 Ağustos'ta Namecheap'in Phoenix veri merkezinde soğutma sistemi çöktü ve 5.000'den fazla sunucu bilerek kapatıldı. En acı ders, sitesi bambaşka bir yerde barınan işletmelerin de kararmasıyla öğrenildi. Suçlu, tam da bugünkü dersimizin konusu olan ad sunucularıydı.

13 Ağustos 2026 sabahı, Arizona'nın Phoenix kentindeki PhoenixNAP veri merkezinde bir gecelik fırtına, arka arkaya şebeke elektriği kesintilerine yol açtı. Bu kesintiler binanın soğutucularını (chiller), yani veri salonunun kendi ısısında pişmesini önleyen sanayi tipi soğutma ünitelerini devre dışı bıraktı. PhoenixNAP ortam sıcaklığının yükseldiğini 10.28 UTC sularında saptadı; Namecheap acil bakım duyurusunu ancak 12.35 UTC'de yayımladı. Sıcaklık güvenli eşiği aşınca operatörün iki seçeneği kalır: donanımın kalıcı olarak yanmasını göze almak ya da her şeyi bilerek kapatıp soğutma dönene dek karanlıkta beklemek. Namecheap ikincisini, yani 5.000'den fazla sunucuyu korumak için kontrollü kapatmayı seçti. Doğru karardı; kesintinin neden saatlerce sürdüğünü de açıklayan buydu.

Etki alanı olağandışı genişti. namecheap.com ve hesap paneli, paylaşımlı, VPS ve ayrılmış barındırma (503 hataları), yönetilen WordPress ürünü EasyWP, e-posta yönlendirme ve Private Email, URL yönlendirmeleri ve hatta destek yardım masası birlikte çöktü. Yani müşteriler ne olduğunu sormak için bile açamadı. Ayakta kalan neredeyse tek şey alan adı açık artırmalarıydı. Ama listedeki en kritik satır şuydu: Namecheap DNS, hem alan çözümü hem de yönetim panosu olarak devre dışıydı.

İşte bugünkü dersle doğrudan bağlanan nokta burada. Namecheap'in yetkili ad sunucuları (authoritative nameserver), barındırma ile aynı arıza bölgesinin (failure domain) içinde oturuyordu. Bir alan adı Namecheap'te kayıtlıysa ve varsayılan ad sunucularında bırakılmışsa, sitesi tamamen başka bir sağlayıcıda, sapasağlam çalışırken bile o alan adı çözülemez oldu. Sunucuları hiç etkilenmemiş işletmeler, yalnızca isimleri IP'ye çeviren zincir koptuğu için haritadan silindi; üstelik ad sunucularını değiştircekleri panel de kapalı olduğu için yapabilecekleri bir şey yoktu.

Asıl mimari ders sürede değil, tasarımıydı. DNS, tek bir tesisin kaybindan sağ çıkabilsin diye coğrafi olarak dağıtılması gereken katmandır. Barındırmayı iyi işleyen tek bir veri merkezinde toplamak savunulabilir bir tercihtir; ama yetkili DNS'i tam da hizmet ettiği barındırma ile aynı arıza bölgesine koymak apayrı bir meseledir. Bağımsız, anycast bir DNS sağlayıcısı çoğu ücretsiz katmanda hiçbir masrafa yol açmadan bu iki en büyük arıza kaynağını birbirinden ayırır. O ayırım yerinde olsaydı, o gün kararan sitelerin büyük bölümü hâlâ çözülebilir, kökeninden bir hata sayfası verir ve geçici bir yönlendirmeye onarılabilir olurdu.

Anlatılar tam örtüşmedi: Namecheap'in durum sayfası bir güç kesintisinden söz ederken, CEO Hillan Klein ve PhoenixNAP açıkça bir soğutma arızasından ve donanımı korumak için yapılan bir termal kapatmadan bahsetti. Öğlen (ET) itibarıyla dört soğutucudan ikisi geri gelmiş, sıcaklıklar düşmeye başlamıştı; kurtarma aşama aşama yürüdü. Aynı tesiste 2018, 2020, 2021 ve

2026'da yaşanan olaylar, uzun süreli müşterilerin tepkisinin neden bu kadar sert olduğunu açıklıyor.

VAKA ANALİZİ · .DE TLD DNSSEC · 5 MAYIS 2026

YanlıŞ Bir İmza, Milyonlarca Alman Sitesini Düşürdü

5 Mayıs 2026'da, yaklaşık 19.30 UTC'de, Almanya'nın ülke koduna karşılık gelen .de üst düzey alanının (TLD) kayıt operatörü DENIC, .de bölgesi için hatalı DNSSEC imzaları yayımlamaya başladı. DNSSEC, DNS yanıtlarına kriptografik bir bütünlük imzası ekler; imza tutmuyorsa doğrulama yapan her çözümci, standardın emri gereği yanıtı reddedip istemciye SERVFAIL döndürmek zorundadır. Cloudflare'in 1.1.1.1 çözücüsü de bu kuralın dışında değildi. Sorun tek bir alanda değildi: DNSSEC bir güven zinciri üzerine kuruludur; kök .de'ye, .de de altındaki her alana güvenir. Zincir TLD düzeyinde kırılınca altındaki her şey birden doğrulanamaz hale gelir. Kök neden, rutin ve planlı bir anahtar değişimi (key rollover) sırasında doğrulanamayan imzaların üretilmesiydi.

Etkiyi yumuşatan şey 'bayat sunma' (serve stale) oldu. RFC 8767'nin tanımladığı bu davranışta, üst kaynak çökünce çözümci, süresi (TTL) dolmuş olsa bile önbellekteki eski kaydı sunmaya devam eder. Böylece başarılı yanıt oranı incident boyunca şaşırtıcı biçimde sabit kaldı; SERVFAIL'ler ise önbellekteki kayıtlar dolup taze sorgular kırk imzalarla çarpıkça yaklaşık üç saat boyunca tırmandı. İnternetteki çözümci operatörleri bir saat içinde bağımsız olarak Olumsuz Güven Çıpası (Negative Trust Anchor, RFC 7646) uyguladı: bu, bir bölgeyi 'sanki imzasızmış' gibi ele alıp doğrulamayı geçici olarak atlar. Cloudflare .de'yi 22.17 UTC'de güvensiz bölge olarak işaretledi ve bu, kendi kullanıcıları için etkinin sonu oldu.

Buradan çıkan yapısal ders, manşetteki Namecheap olayıyla aynı köke iner: DNS hiyerarşisinin tepesindeki bir arıza, o alanın altındaki her siteyi, nerede barındığından ya da hangi çözümünün kullanıldığından bağımsız olarak aynı anda vurur. Bu, yalnızca DNSSEC'e özgü değildir; bir TLD'nin ad sunucuları erişilemez hale gelse de sonuç aynıdır. Küresel DNS'i işler kılan hiyerarşi, tepedeki bir hatanın aşağı doğru yayılmasına da izin verir. Basit bir çözümü yok; sektörün yapabileceği, olduğunda hızlı ve tutarlı yanıt vermektir. DENIC, kesin teknik neden bulunana dek gelecekteki tüm anahtar değişimlerini askıya aldığını duyurdu.

TELGRAF

Kısa Kısa

TSMC 2 NANOMETREDE HIZLANIYOR. TSMC, 2nm çip kapasitesinin 2026-2028 arasında yıllık yüzde 70 bileşik oranla büyümesini bekliyor. Üretim 2025'in dördüncü çeyreğinde başladı; bu yıl beş fabrika (ikisi Hsinchu, üçü Kaohsiung) seri üretime geçti ve ilk yıl çıktısının 3nm'nin ilk yılına göre yüzde 45 fazla olması öngörülüyor.

SK HYNIX NASDAQ'TA 26,5 MİLYAR DOLAR TOPLADI. Bellek üreticisi SK Hynix, yapay zekâ veri merkezi talebini karşılamak için Nasdaq'a açıldı ve 26,5 milyar dolar topladı. Bu, yabancı bir şirketten ABD'deki en büyük halka arzı oldu; 149 doların fiyatlanan sertifikalar 173 doların üzerine çıktı.

HUAWEI MOORE YASASINA ALTERNATİF ÖNERDİ. Huawei, çip gelişiminin transistör küçültmekten çok sinyal gecikmesini azaltmaya

(τ, yani direnç çarpı sığa) dayanması gerektiğini savunan 'τ Ölçekleme Yasası'nı 2026 IEEE ISCAS'ta duyurdu. Şirket bu yaklaşımla 381 çip tasarlayıp seri ürettiğini ve 1,4nm'ye denk yoğunluklara ulaşabileceğini söylüyor.

CLOUDFLARE BYOIP DEĞİŞİKLİĞİ ROTALARI GERİ ÇEKTİ. 20 Şubat 2026'da Cloudflare'in kendi IP yönetim hattında yaptığı bir değişiklik, müşteri IP bloklarını BGP üzerinden yanlışlıkla geri çekti; 4.306 BYOIP bloğunun yüzde 25'i bir süre internetten görünmez oldu. Toplam kesinti 6 saat 7 dakika sürdü ve bir siber saldırı değildi.

BUGÜNÜN DERSİ · AŞAMA 1 · BÖLÜM 2 · MAKALE 3-4

DNS Kayıtları ve E-postanın Yol Tarifi

Bir alan adının arkasında tek bir IP yoktur; A, AAAA, CNAME, MX gibi kayıtlar vardır. Bugün önce bu kayıtların ne olduğunu, sonra e-postayı doğru sunucuya taşıyan MX kaydını öğreniyoruz. Kaynak: Cloudflare Learning Center.

Dün DNS'in dört sunucu türünü tanıdık: özyinelemeli çözümci, kök, TLD ve yetkili ad sunucusu. Şimdi yolculuğun son durağındaki o yetkili sunucunun içinde ne olduğuna bakıyoruz. Cloudflare'e göre DNS kayıtları (bir başka adıyla bölge dosyaları, zone files), yetkili DNS sunucularında yaşayan ve bir alan adı hakkında bilgi veren talimatlardır: hangi IP adresine bağlı olduğu ve o alana gelen isteklerin nasıl ele alınacağı. Bu kayıtlar, DNS söz dizimiyle yazılmış bir dizi metin dosyasından ibarettir ve her birinin bir yaşam süresi (TTL) vardır.

Bir kaydı nasıl düşünmeli?

Cloudflare, bir alan adının kayıt kümesini bir işletmenin Yelp üzerindeki kaydına benzetir. O kayıt sana işletme hakkında bir yığın işe yarar bilgi verir: konumu, çalışma saatleri, sunduğu hizmetler. Aynı şekilde her alan adının, kullanıcının siteye adıyla ulaşabilmesi için en az birkaç temel DNS kaydına sahip olması gerekir; bunun ötesinde ek amaçlara hizmet eden isteğe bağlı kayıtlar da vardır.

En yaygın kayıt türleri

A kaydı, bir alan adının IPv4 adresini tutar. AAAA kaydı ise aynı işi IPv6 adresi için yapar. CNAME kaydı bir alanı ya da alt alanı başka bir alana yönlendirir; dikkat, bir IP adresi vermez, sadece takma ad kurar. MX kaydı e-postayı bir posta sunucusuna yönlendirir. TXT kaydı yöneticinin metin notları saklamasına izin verir ve çoğu zaman e-posta güvenliği için kullanılır. NS kaydı bir DNS girdisinin ad sunucusunu saklar, SOA kaydı alan hakkında yönetimsel bilgi tutar, SRV kaydı belirli hizmetler için bir port belirtir, PTR kaydı ise ters aramalarda bir alan adı sağlar.

Daha az kullanılan ama öğretici olanlar

Bazı kayıtlar seyrek kullanılır ama mantığı aydınlatır. CAA kaydı, bir alan için hangi sertifika otoritelerinin sertifika üretebileceğini belirtir; eğer hiç CAA kaydı yoksa, herkes o alan için sertifika üretebilir. Bu kayıt alt alanlara da miras kalır. DNSKEY kaydı, DNSSEC imzalarını doğrulamak için kullanılan bir açık anahtar taşıır; bugünkü vaka analizinde .de'yi düşüren şey tam da bu imza zinciriydi. DNAME kaydı CNAME gibi bir takma ad kurar, ama yönlendirmeyi tüm alt alanlara da genişletir. LOC kaydıysa bir alanın coğrafi konumunu enlem ve boylamla saklar.

Özet

DNS kayıtları, yetkili sunucularda yaşayan ve bir alan adının IP adresini ve davranışını tarif eden talimatlardır. A ve AAAA adresi verir, CNAME takma ad kurar, MX postayı yönlendirir, TXT güvenlik notları tutar, NS ise ad sunucusunu gösterir. Her kaydın bir TTL'i vardır ve bu, kaydın önbellekte ne kadar taze kalacağını belirler.

...

Bu kayıtlardan biri, gündelik hayatta en çok fark ettiğimiz ama en az düşündüğümüz işi yapar: e-postayı doğru kapıya götürür. İkinci makale, aynı Cloudflare kaynağının MX kaydı bölümüne dayanıyor.

MX: e-postanın yol tarifi

MX, 'mail exchange' yani posta değişimi kaydırır ve e-postayı bir posta sunucusuna yönlendirir. Bir e-posta iletilsinin nasıl yönlendirileceğini, tüm e-postaların standart protokolü olan Basit Posta Aktarım Protokolü'ne (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) göre belirtir. Yani sen birine ileti gönderdiğinde, alıcının alan adının MX kaydı, o iletinin hangi sunucuya teslim edileceğini söyleyen yol tarifidir.

Öncelik sayısı ne işe yarar?

Bir MX kaydında sunucu adının önünde bir öncelik (priority) sayısı bulunur ve burada düşük değer tercih edilir. Cloudflare'in örneğinde example.com için iki kayıt vardır: öncelik 10 ile mailhost1 ve öncelik 20 ile mailhost2, ikisinin de TTL değeri 45000. Gönderen sunucu her zaman önce mailhost1'i dener çünkü 10, 20'den küçüktür; teslim başarısız olursa mailhost2'ye düşer. Bu ikinci, daha yüksek değerli sunucuya yedek MX denir. İki sunucuya da eşit öncelik (ikisi de 10) verilirse, e-posta sağlayıcısı yükü iki sunucu arasında eşitçe paylaştırabilir.

Sorgu nasıl işler ve tek yasak

MX kayıtlarını sorgulamak, posta aktarım aracı (message transfer agent, MTA) denen yazılımın işidir. Bir kullanıcı e-posta gönderdiğinde MTA, alıcıların posta sunucularını bulmak için bir DNS sorgusu yapar ve öncelikli alanlardan başlayarak o sunucularla SMTP bağlantısı kurar. Önemli bir kural var: bir MX kaydı doğrudan bir sunucunun A ya da AAAA kaydını göstermek zorundadır; bir CNAME'i göstermesi, MX kayıtlarının işleyişini tanımlayan RFC belgelerince (RFC 2181) yasaklanmıştır.

Özet

MX kaydı, e-postayı SMTP kurallarına göre doğru posta sunucusuna taşır. Öncelik değeri hangi sunucunun önce deneneceğini belirler; düşük değer öne geçer, eşit değerler yükü paylaştırır. MTA yazılımı bu kaydı sorgular ve MX her zaman bir A ya da AAAA kaydını gösterir, asla bir CNAME'i değil. Böylece bir alan adının yalnız web sitesini değil, e-postasını da hangi kayıtların yönettiğini görmüş olduk.

SÖZLÜK

GÜNÜN SÖZLÜĞÜ

A / AAAA kaydı — Bir alan adının IP adresini tutan kayıt. A kaydı IPv4 adresini, AAAA kaydı IPv6 adresini verir; ikisi de yolculuğun sonundaki asıl hedeftir.

CNAME kaydı — Bir alanı ya da alt alanı başka bir alana yönlendiren takma ad kaydı. IP adresi vermez; çözücü işaret edilen alan için yeni bir arama yapmak zorunda kalır.

MX kaydı — E-postayı doğru posta sunucusuna yönelten kayıt. SMTP kurallarına göre çalışır ve doğrudan bir A ya da AAAA kaydını gösterir, asla bir CNAME'i değil.

Öncelik değeri — Bir MX kaydında sunucunun önündeki sayı. Düşük değer tercih edilir; gönderen sunucu önce onu dener, başarısız olursa yüksek değerli yedeğe düşer.

MTA — Posta aktarım aracı. E-postayı gönderirken MX kaydını sorgulayan, alıcının posta sunucusunu bulup SMTP bağlantısını kuran yazılım.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIR

QR Kod: Yarısi Kirlense Bile Okunan Kare

Bir restoranın masasındaki menü karesini telefonunla okutursun; kare biraz lekelenmiş, bir köşesi çizilmiştir, ama yine de açılır. Bu dayanıklılık tesadüf değil, tasarımın içine gömülü bir güvencedir. QR kod (quick-response, yani hızlı yanıt kodu), 1994'te Japon Denso Wave şirketinden Masahiro Hara tarafından otomobil parçalarını etiketlemek için icat edildi. Amaç, her parça kutusundaki birçok tek boyutlu barkod etiketini, tek bir yüksek kapasiteli kareyle değiştirmektir. İlk tasarımın siyah-beyaz deseni, bir Go tahtasındaki siyah ve beyaz taşlardan esinlenmişti.

Üç göz: konum işaretleri

Bir QR kodu bir barkod gibi dar bir ışık huzmesiyle değil, iki boyutlu bir görüntü sensörüyle okunur. İşlemci önce üç köşedeki (sol üst, sağ üst, sol alt) konum işaretlerini bulur; her biri iç içe geçmiş üç kareden oluşur. Dördüncü köşeye yakın daha küçük bir kare de görüntüyü boyut, yön ve bakış açısı için düzeltir. Bu işaretlerdeki siyah-beyaz oran 1:1:3:1:1'dir ve bu oran özellikle seçilmiştir: basılı malzemede en az rastlanan desen olduğu için, kod gerçek dünyadaki görüntülerle karıştırılmaz.

Dört mod, kırk sürüm

QR kod veriyi verimli saklamak için dört standart kodlama modu kullanır: sayısal, alfasayısal, bayt (ikili) ve kanji. Kodun 1'den 40'a kadar sürümleri vardır ve her sürümün bir kenarındaki nokta sayısı 4 çarpı sürüm artı 17'dir: sürüm 1 bir 21x21 kare, sürüm 40 ise 177x177 karedir. En yüksek kapasite, sürüm 40 ve en düşük hata düzeltme düzeyinde (40-L) ortaya çıkar ve yalnızca sayısal veride 7.089 karaktere ulaşır.

Hasarı onaran matematik: Reed-Solomon

QR kodun kir ve hasara direncini sağlayan şey, orijinal veriye eklenen Reed-Solomon kodudur. Bu, sekiz bitlik baytlar üzerinde, yani byte düzeyinde çalışan matematiksel bir hata düzeltme yöntemidir. Aynı teknoloji müzik CD'lerinde de kullanılır; kökeninde ise yapay uydular ve gezegen sondaları için haberleşme gürültüsüne karşı bir önlem olarak geliştirilmiştir. Tam da bu yüzden, bir parmak izi ya da leke gibi yoğun ve öbekli (burst) hatalarda çok iyidir.

Dört düzey, bir denge

Kullanıcı çalışma ortamına göre dört hata düzeltme düzeyinden birini seçer: toplam kod sözcüklerinin (codeword) L ile yüzde 7'si, M ile yüzde 15'i, Q ile yüzde 25'i, H ile yüzde 30'u geri kazanılabilir. Reed-Solomon, düzeltmek istediği miktarın iki katı kod sözcüğü ister: 100 kod sözcüğünün 50'si düzeltilecekse, 100 kod sözcüğü daha eklenir; toplam 200 olur ve bunun yüzde 25'i düzeltilebilir, bu da Q düzeyine karşılık gelir. Düzey yükseldikçe hasara tolerans artar ama saklanabilen veri azalır; bu yüzden en sık M düzeyi seçilir.

Mimari not

QR kod, güvenilirliğin yalnızca hasarı önlemekle değil, hasarı sağ atlatacak biçimde tasarlamakla da geldiğini hatırlatır. Kod, onarım kabiliyetini ayrı bir sisteme değil, doğrudan verinin içine gömer. Bugünkü gazetede iki kez daha gördük bunu: .de kesintisinde çözümülerin bayat kaydı sunması ve DNSSEC'in imzayı kaydın yanında taşıması. Üçü de aynı ilkenin farklı yüzleri: bilgiyi öyle paketle ki, bir parçası kaybolda bile bütünü hâlâ okunabilsin.

KAPANIS

GÜNÜN SORUSU

Bir alan adına, diyelim example.com'a, hem bir web sitesi hem bir e-posta adresi bağlı. Birincisi: tarayıcı siteyi açarken IP adresini hangi kayıt türünden alır, e-posta gönderilirken ileti hangi kayıt türüyle doğru sunucuya yönlendirilir? İkincisi: bu alanın MX kaydında biri öncelik 10, diğeri öncelik 20 ile iki sunucu tanımlıysa e-posta önce hangisine gider ve birincisi düşerse ne olur? Üçüncüsü: manşetteki Namecheap kesintisinde, alan adını Namecheap'in varsayılan ad sunucularında bırakan işletmelerin siteleri başka yerde barınmasına rağmen neden karardı? Üçünü bağlayabiliyorsan bugünün iki dersi oturmuş demektir.

İLERLEME

Aşama 1 / 11 · İnternet ve Ağ Temelleri

Bölüm 2: 4/7 · DNS kayıt türleri ve MX kaydı tamamlandı

Sıradaki · Bölüm 2, Makale 5 — DNSSEC: DNS yanıtlarına imza ekleyerek sahteciliği önlemek

Pratik ödev · Terminalde dig ya da nslookup ile bir alan adının MX kayıtlarını sorgula ve öncelik değerlerini incele · aynı alanın NS kayıtlarına bakıp hangi ad sunucularının yetkili olduğunu bul

YARIN: DNSSEC. Bugünkü vaka analizinde .de alan adlarını düşüren şey buydu. DNS yanıtlarına dijital imza eklemek sahteciliği nasıl önler, ve bir imza yanlış üretildiğinde neden koca bir TLD birden çöker?

KAYNAKLAR

Bu Sayı Nereden Geldi

cloudflare.com/learning/dns/dns-records

cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-mx-record

snazzy.solutions — Namecheap kesintisi (13 Ağustos 2026)

cyberkendra.com — Namecheap kesintisi analizi (13 Ağustos 2026)

blog.cloudflare.com/de-tld-outage-dnssec — .de TLD DNSSEC kesintisi

focustaiwan.tw — TSMC 2nm kapasite büyümesi datacenterdynamics.com — SK Hynix halka arzı ve Huawei τ Ölçekleme Yasası

blog.cloudflare.com/cloudflare-outage-february-20-2026 — Cloudflare BYOIP/BGP kesintisi

qrcode.com/en/about/error_correction.html — QR hata düzeltme

en.wikipedia.org/wiki/QR_code — QR kod tarihçesi ve yapısı